

#32 · LoRA 收藏冊

[未來] 技術代號 A-P2-3 / G-P2-2 · 約 5-6 週

一句話：個人化模型版本管理

為什麼要修

使用者訓練了 LoRA 只拿到一個 URL。

現在怎樣

server/services/loraTrainer.ts 限 Replicate，無版本管理、無 parentVersion、無 trainingSetHash、無評估。

問題在哪

訓練 v1/v2/v3 沒地方比較哪個好、要自己手動記。

要改什麼

建 lora_versions / lora_metrics / lora_evaluations 三表、訓練完自動評估、UI 並排比較版本。

涉及檔案

drizzle/migrations/00XX_lora_lifecycle.sql (新增三表)

drizzle/schema.ts (loraVersions / loraMetrics / loraEvaluations)

server/services/loraTrainer.ts (每次訓練寫入 lora_versions)

server/services/loraEvaluationService.ts (新增自動評估)

client/src/pages/MyLorasPage.tsx (新增)

Claude Code 提示詞 (複製貼上)

把下面這段話完整複製，貼到 Claude Code (或 /claude 對話)。Claude Code 會依此完成此項修復。完成後跑下方驗證步驟確認。

請依照計畫附錄 C.12 實作 A-P2-3 / G-P2-2 LoRA 生命週期管理：

季度級工程，5-6 週。

【第 1 部分：Schema】

1. 新增 migration drizzle/migrations/00XX_lora_lifecycle.sql：

```
```sql
CREATE TABLE lora_versions (
 id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
 model_id INT NOT NULL,
 version_number INT,
 parent_version_id INT,
 trigger_word VARCHAR(64),
 training_params JSON,
 file_path VARCHAR(255),
 training_started_at TIMESTAMP,
 completed_at TIMESTAMP,
 status ENUM('pending','training','completed','failed'),
 error_message TEXT,
 training_job_id VARCHAR(128),
 INDEX idx_model_version (model_id, version_number)
);

CREATE TABLE lora_metrics (
 id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
 version_id INT NOT NULL,
 epoch INT,
 loss FLOAT,
 validation_loss FLOAT,
 timestamp TIMESTAMP,
 INDEX idx_version_epoch (version_id, epoch)
);

CREATE TABLE lora_evaluations (
 id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
 version_id INT NOT NULL,
 eval_type ENUM('sample_generation','user_feedback','qa_test'),
```

```
score FLOAT,
sample_prompt VARCHAR(512),
sample_result_url VARCHAR(255),
evaluator_id INT,
created_at TIMESTAMP,
INDEX idx_version_score (version_id, score)
);

```

2. 修改 drizzle/schema.ts 新增三表的 TS 定義。

#### 【第 2 部分：寫入訓練紀錄】

3. 修改 server/services/loraTrainer.ts :

- 每次 startTraining 寫入 lora\_versions (status=pending)
- 訓練過程 webhook callback 寫 lora\_metrics (每 epoch)
- 完成時更新 lora\_versions (status=completed、file\_path、completed\_at)

#### 【第 3 部分：自動評估】

4. 新增 server/services/loraEvaluationService.ts : 訓練完成後 trigger runLoraEvaluation(versionId) :

- 跑 10 條代表 prompt (依 modality 預定義)
- 用 Claude vision API 評分 (0-10)
- 寫入 lora\_evaluations
- 通知使用者「v2 已評估，平均分 8.2，比 v1 高 1.4」

#### 【第 4 部分：UI】

5. 新增 client/src/pages/MyLorasPage.tsx :

- 列出所有 LoRA + 每個 LoRA 展開看版本歷史
- 版本卡片：縮圖、評分、loss curve (recharts)
- 「比較版本」按鈕 → side-by-side : v1 vs v2 loss curve、metrics heatmap、樣本生圖並列

6. Promotion 規則：loss 下降 + user feedback mean  $\geq 7$  → 自動標記為「正式版」（在 fineTunedModels.activeVersionId 紀錄）。

7. 在 ImageStudio LoRA picker 顯示「我的 LoRAs」列表（依精靈推薦排序）。

不要做的事：不要做「LoRA 公開市集」（屬商業考量）。不要把舊 LoRA

自動刪除（保留以備使用者切回）。不要實作 LoRA 組合 (multi-LoRA stacking)（屬另一個議題）。

## 如何驗證做完了

訓練「我的角色」三次 v1/v2/v3 → MyLorasPage 看到三個版本、loss curve 差異。點「比較 v2 vs v3」→ 並排看樣本圖 + metrics 差。系統自動標 v3 為「正式版」（如果評分最高）。

預估耗時

5-6 週